

- 1) (40%) Realice un programa en lenguaje de máquina que recorra el intervalo de memoria [0x000; 0x00F] y copie al intervalo de memoria [0x7FF; 0x80E] los contenidos que sean múltiplos de 4; caso contrario, poner a cero el contenido de las direcciones del segundo intervalo.
Las características de la máquina son las siguientes:

C.O.	C.D.	Acc	Ix	B	D	
0	3	4	5	6	7	8 17

C.D.: 0 = Inmediato. 1 = Directo.	Ix: 0 = No direcciona reg. índice. 1 = Ix1.	Acc: 0 = No direcciona Acc 1 = Acc1. B: 0 = No direcciona 1 = Base 1
--------------------------------------	--	---

Set de instrucciones:

C.O.	CD	Acc	Ix	B	D	Significado
0000	x	x	x	x	x.....x	Fin.-
0001	x	x	x	x	x.....x	Cargar AC.-
0010	x	x	x	x	x.....x	Almacenar (AC).-
0011	x	x	x	x	x.....x	Cargar Ix.-
0100	x	x	x	x	x.....x	Cargar B.-
0101	x	x	x	x	x.....x	Salto incondicional.-
0110	x	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (Ix)= 0.-
0111	x	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (AC)= 0.-
1000	x	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (AC) < 0.-
1001	x	x	x	x	x.....x	XOR con (AC)
1010	x	x	x	x	x.....x	Restar al (AC)
1011	x	x	x	x	x.....x	Incrementar (Ix).-
1100	x	x	x	x	x.....x	Decrementar (Ix).-

- 2) (20%) Para el siguiente esquema de una máquina de Von Neumann:

00	DIR. INMEDIATO	01	DIR. DIRECTO	10	DIR INDIRECTO
----	----------------	----	--------------	----	---------------

Realice el orden de señales que se deben activar para ejecutar la siguiente instrucción teniendo en cuenta la fase de Búsqueda de Instrucción como la Ejecución de la Instrucción, incluyendo la Preparación de la Siguiente Instrucción. Para cada señal muestre en una tabla (según modelo de abajo) el estado de la máquina indicando el cambio en registros y buses:

CO	MD	Dirección
OR	01	0x08

Contemple los siguientes contenidos en registros y posiciones de memoria:
(CP)=0x0A (AC)=0xED (0x08)=0x7F

Señal	CP	Bus S	RS	Dir.en MP	RPM	Bus M	RI	AC

- 3) (40%).- Diseñe un circuito secuencial que realice la operación de complemento a la base menos uno de un número de 3 bits. El número se ingresa de manera serial al circuito comenzando con el bit de menor peso (considere que el circuito vuelve al estado inicial después de realizar la operación mencionada).
Se solicita:
a) Diagrama de transición de estados.
b) Tabla de estados utilizando bi estables RS.